

Base de Conocimiento de Astronomia

1. Planetas del Sistema Solar

Mercurio es el planeta mas cercano al Sol, con un diametro de 4879 km. No tiene atmosfera significativa y sus temperaturas varian entre 430 grados Celsius de dia y -180 grados de noche. Un ano en Mercurio dura 88 dias terrestres.

Venus es el segundo planeta desde el Sol, similar en tamaño a la Tierra, pero con una atmosfera densa de dióxido de carbono que genera un efecto invernadero extremo, con temperaturas de hasta 465 grados Celsius, siendo el planeta mas caliente del sistema solar. Su dia dura mas que su ano.

La Tierra es el tercer planeta desde el Sol y el unico conocido con vida. Tiene un satelite natural, la Luna, y una atmosfera compuesta principalmente de nitrógeno y oxígeno. Su diametro es de 12742 km y tarda 365.25 dias en orbitar el Sol.

Marte, el planeta rojo, es el cuarto desde el Sol. Su color se debe al óxido de hierro en su superficie. Tiene dos lunas pequenas, Fobos y Deimos, y alberga el volcan mas grande conocido del sistema solar, el Monte Olimpo, con 21 km de altura. Un ano marciano dura 687 dias terrestres.

Jupiter es el planeta mas grande del sistema solar, un gigante gaseoso con un diametro de 139820 km. Su característica mas famosa es la Gran Mancha Roja, una tormenta gigante que dura cientos de años. Tiene al menos 95 lunas conocidas, siendo Ganimedes la mas grande del sistema solar.

Saturno es conocido por su espectacular sistema de anillos, compuestos principalmente de hielo y roca. Es el segundo planeta mas grande y tiene mas de 140 lunas confirmadas, incluyendo Titan, que tiene una atmosfera densa y lagos de metano liquido.

Urano es un gigante de hielo con una inclinacion axial extrema de 98 grados, lo que hace que gire practicamente de lado. Tiene un color azul verdoso debido al metano en su atmosfera y cuenta con 27 lunas conocidas.

Neptuno es el planeta mas alejado del Sol, tambien un gigante de hielo, con vientos que alcanzan los 2100 km por hora, los mas rapidos del sistema solar. Su color azul intenso se debe al metano. Tarda 165 años terrestres en completar una orbita al Sol.

2. Estrellas

El Sol es una estrella de tipo enana amarilla, con un diametro de 1.39 millones de km. Genera energia mediante fusion nuclear, convirtiendo hidrogeno en helio en su nucleo, a una temperatura de aproximadamente 15 millones de grados Celsius. Tiene una edad estimada de 4600 millones de años.

Sirio es la estrella mas brillante del cielo nocturno visto desde la Tierra, ubicada en la constelacion Can Mayor, a 8.6 años luz de distancia. Es aproximadamente el doble de masiva que el Sol.

Betelgeuse es una supergigante roja en la constelacion de Orion, una de las estrellas mas grandes conocidas, tan grande que si reemplazara al Sol, su superficie llegaria mas alla de la orbita de Jupiter. Se encuentra en una fase avanzada de su vida y podria explotar como supernova en cualquier momento astronomicamente hablando (podria ser en miles de años).

Proxima Centauri es la estrella mas cercana al Sol, a 4.24 años luz de distancia. Es una enana roja pequena y tenue, y se sabe que tiene al menos un planeta orbitandola, Proxima Centauri b, ubicado en la zona habitable.

Las estrellas se clasifican segun su temperatura y color en tipos espectrales: O y B (azules, muy calientes), A y F (blancas), G (amarillas, como el Sol), K (naranjas) y M (rojas, las mas frias). Su ciclo de vida depende de su masa: las de baja masa terminan como enanas blancas, mientras que las masivas explotan como supernovas y pueden dejar estrellas de neutrones o agujeros negros.

3. Galaxias

La Vía Láctea es la galaxia que contiene nuestro sistema solar. Es una galaxia espiral barrada con un diámetro aproximado de 100000 años luz, que contiene entre 100 y 400 mil millones de estrellas. El sistema solar se ubica en uno de sus brazos espirales, el Brazo de Orion.

La galaxia de Andrómeda es la galaxia espiral más cercana a la Vía Láctea, a 2.5 millones de años luz. Es más grande que la Vía Láctea y se está acercando a nosotros; se estima que ambas galaxias colisionarán y se fusionarán en aproximadamente 4500 millones de años.

Existen tres tipos principales de galaxias: espirales (con brazos y un disco giratorio, como la Vía Láctea), elípticas (con forma ovalada, sin estructura de brazos definida) e irregulares (sin una forma definida, a menudo resultado de colisiones galácticas).

En el centro de la mayoría de las galaxias grandes, incluida la Vía Láctea, existe un agujero negro supermasivo. El de nuestra galaxia se llama Sagitario A* y tiene una masa equivalente a 4 millones de soles.

4. Misiones Espaciales

El programa Apolo de la NASA logró llevar seres humanos a la Luna entre 1969 y 1972. El Apolo 11, en julio de 1969, marcó el primer alunizaje tripulado, con los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin caminando sobre la superficie lunar mientras Michael Collins orbitaba en el módulo de mando.

El telescopio espacial Hubble fue lanzado en 1990 y ha proporcionado algunas de las imágenes más detalladas del universo, incluyendo galaxias lejanas, nebulosas y evidencia sobre la expansión acelerada del universo.

El telescopio espacial James Webb fue lanzado en diciembre de 2021 y es el observatorio espacial más potente construido hasta la fecha, capaz de observar en el espectro infrarrojo para estudiar las primeras galaxias formadas después del Big Bang.

Los rovers Perseverance y Curiosity de la NASA exploran la superficie de Marte, buscando signos de vida microbiana pasada y estudiando la geología del planeta. Perseverance aterrizó en el cráter Jezero en febrero de 2021.

La Estación Espacial Internacional (ISS) es un laboratorio orbital habitado de forma continua desde el año 2000, resultado de la colaboración entre las agencias espaciales de Estados Unidos, Rusia, Europa, Japón y Canadá. Orbita la Tierra a unos 400 km de altitud.

La misión Voyager de la NASA, lanzada en 1977, envió dos sondas espaciales que estudiaron los planetas exteriores del sistema solar. La Voyager 1 se convirtió en el primer objeto hecho por el hombre en salir del sistema solar hacia el espacio interestelar, en 2012.

5. Fenómenos Astronómicos

Un eclipse solar ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, bloqueando total o parcialmente la luz solar. Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre esta.

Una supernova es la explosión catastrófica de una estrella masiva al final de su vida, liberando una cantidad enorme de energía y materia al espacio. Puede brillar más que una galaxia entera durante semanas y es responsable de crear elementos pesados como el oro y el uranio.

Un agujero negro es una región del espacio con un campo gravitacional tan intenso que ni siquiera la luz puede escapar de él. Se forman generalmente del colapso de estrellas masivas al final de su ciclo de vida.

Una lluvia de meteoros ocurre cuando la Tierra atraviesa el rastro de escombros dejado por un cometa. Las Perseidas, visibles en agosto, y las Gemínidas, en diciembre, son de las lluvias de meteoros mas conocidas.

La radiacion cosmica de fondo es un remanente de radiacion electromagnetica del universo temprano, aproximadamente 380000 anos despues del Big Bang, y es una de las principales evidencias que respaldan la teoria del Big Bang.

6. Datos Rapidos y Curiosidades del Sistema Solar

El sistema solar tiene oficialmente 8 planetas reconocidos por la Union Astronomica Internacional desde 2006, cuando Pluton fue reclasificado como planeta enano. En orden desde el Sol, los 8 planetas son: Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Jupiter, Saturno, Urano y Neptuno.

El planeta mas cercano a la Tierra no es siempre el mismo, porque las orbitas cambian su posicion constantemente. Sin embargo, en promedio, Venus es el planeta que mas se acerca a la Tierra, llegando a estar a unos 40 millones de km en su punto mas cercano. Marte, el segundo mas cercano en promedio, puede acercarse a unos 55 millones de km.

De los 8 planetas, los 4 mas cercanos al Sol (Mercurio, Venus, Tierra y Marte) son planetas rocosos o terrestres, de tamano relativamente pequeno y superficie solida. Los 4 mas alejados (Jupiter, Saturno, Urano y Neptuno) son planetas gaseosos o de hielo, mucho mas grandes y sin una superficie solida definida.

Comparando tamanos: si la Tierra fuera del tamano de una canica, Jupiter seria del tamano de una pelota de baloncesto. Jupiter es tan grande que podrian caber mas de 1300 planetas Tierra dentro de el.

La distancia promedio entre la Tierra y el Sol es de aproximadamente 150 millones de km, una medida conocida como Unidad Astronomica (UA). Mercurio, el mas cercano al Sol, esta a unos 58 millones de km, mientras que Neptuno, el mas lejano, esta a unos 4500 millones de km del Sol.

El planeta con mas lunas confirmadas es Saturno, con mas de 140. Le sigue Jupiter, con al menos 95. En cambio, Mercurio y Venus no tienen ninguna luna.

La Luna, satelite natural de la Tierra, esta a una distancia promedio de 384400 km de nuestro planeta. La luz del Sol tarda unos 8 minutos en llegar a la Tierra, mientras que la luz reflejada de la Luna tarda poco mas de 1 segundo en llegar hasta nosotros.

El planeta mas caliente del sistema solar no es Mercurio (a pesar de ser el mas cercano al Sol), sino Venus, debido a su densa atmosfera que atrapa el calor mediante un efecto invernadero extremo. El planeta mas frio es Urano, con temperaturas que bajan hasta los -224 grados Celsius.